ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 03

Notion de gène et d'allèle

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

Notion de gène *& d'allèle*

On sait désormais où vit l'information génétique : dans les chromosomes. Mais comment **un livre** aussi long que l'ADN est-il organisé ? Cette partie introduit les deux mots les plus importants du chapitre — et de tout le programme de génétique : le **gène** (une « instruction » précise du programme) et l'**allèle** (une version particulière de cette instruction). Tu apprendras à construire l'outil roi des exercices : l'**échiquier de croisement**, hérité de Mendel et de ses petits pois.

⏱ 25 min | 🧬 2 notions | 📊 8 sections | 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 2 NOTIONS · 8 SECTIONS · 5 SCHÉMAS

00 Motivation — Pourquoi les frères et sœurs diffèrent

01 Notion 1 · gene_locus — Le gène : une instruction du programme

02 Notion 1 · gene_locus — Le locus : l'adresse du gène

03 Notion 2 · alleles_geno — Les allèles : des versions du gène

04 Notion 2 · alleles_geno — Génotype et phénotype

05 Notion 2 · alleles_geno — Le croisement de Mendel et son échiquier

06 Notion 2 · alleles_geno — La transmission : chaque gamète un allèle

07 Fiche méthode + Exercices d'application

00 MOTIVATION

Pourquoi les frères et sœurs diffèrent-ils ?

Dans une même famille, deux enfants du même père et de la même mère peuvent avoir les yeux de couleurs différentes : l'un les a bruns comme la grand-mère, l'autre les a clairs comme personne dans le foyer. Ils ont pourtant reçu **le même type de programme** : l'IG de leurs deux parents. Alors, comment un même programme peut-il donner des versions différentes ?

La réponse tient en une image : le programme génétique est un **livre d'instructions**, et chaque caractère correspond à un **chapitre** particulier. Or, un chapitre peut exister en **plusieurs rédactions** — « les yeux bruns » ou « les yeux clairs » sont deux rédactions du même chapitre « couleur des yeux ». Ces deux mots-clés — le chapitre et sa rédaction — ont des noms scientifiques : **gène** et **allèle**.

🔎 PROBLÈME SCIENTIFIQUE DE LA PARTIE

Qu'est-ce qu'un **gène** exactement, où se situe-t-il, et comment ses différentes versions (**allèles**) se combinent-elles et se transmettent-elles de génération en génération ?

01 NOTION 1 · GENE_LOCUS

Le gène : une instruction du programme

L'ADN d'une cellule humaine, mis bout à bout, mesurerait environ **2 mètres** — un vrai livre de plusieurs milliers de pages. Pour ne pas se perdre, il faut le structurer : le programme génétique est découpé en **unités d'information**, chacune dédiée à un caractère précis. Ces unités s'appellent les **gènes**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — GÈNE

Un gène est un fragment (une portion) d'ADN qui porte une information héréditaire déterminée : il commande un caractère particulier de l'individu. L'ensemble des gènes d'un individu constitue son **génome**.

Retiens l'analogie du livre — elle rend tout le vocabulaire limpide :

L'ADN complet

= le livre entier : il contient toutes les instructions de construction et de fonctionnement.

Un gène

= un chapitre du livre : une instruction précise (couleur des yeux, groupe sanguin, forme des graines…).

Une lettre du chapitre

= un nucléotide (A, T, G, C) : le changement d'une seule lettre peut changer le sens de l'instruction.

Le génome = la table des matières complète : l'ensemble de tous les chapitres de l'individu.

FORMULE MAJEURE — LA HIÉRARCHIE À CONNAÎTRE

ADN → contient des GÈNES → chaque gène commande UN caractère

*Un gène est une **portion précise** d'une molécule d'ADN. Il y a des milliers de gènes sur les chromosomes humains (environ 20 000 chez l'Homme). Au Bac, toujours lier gène ↔ caractère précis.*

Du gène au caractère, le chemin en 4 étapes :

1. Le gène est **lu** par la cellule : son message est recopié puis traduit.

2. Le message aboutit à la fabrication d'une **protéine** particulière (ou à la régulation de sa fabrication).

3. Cette protéine agit dans les cellules : pigment, enzyme, protéine de transport…

4. L'action de la protéine se traduit, à l'échelle de l'individu, par un **caractère observable** : couleur, forme, groupe sanguin…

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

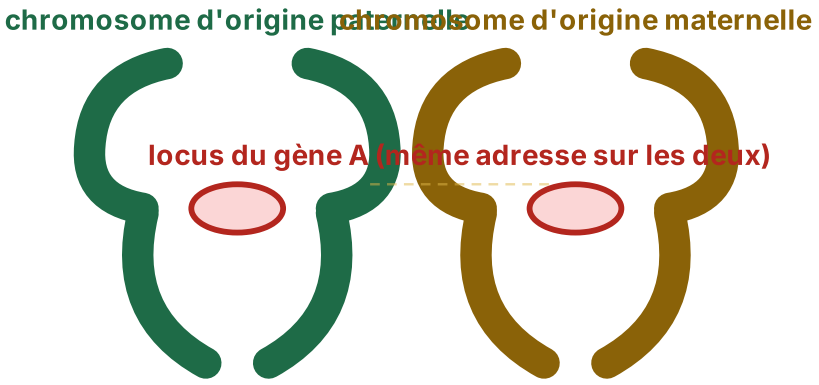
Un gène commande **un** caractère (le plus souvent via une protéine) ; il ne commande pas « tout l'individu ». Écris : « le gène commande *un caractère déterminé* », et non « le gène commande l'individu ».

02 NOTION 1 · GENE_LOCUS

Le locus : l'adresse précise du gène

Une cellule somatique humaine possède **46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires**. Les deux chromosomes d'une même paire sont dits **homologues** : ils portent **les mêmes gènes, rangés dans le même ordre, aux mêmes emplacements**. L'emplacement précis d'un gène sur un chromosome s'appelle son **locus** (pluriel : loci).

UNE PAIRE DE CHROMOSOMES HOMOLOGUES



homologues : mêmes gènes, même ordre, même adresse

1 gène = 2 exemplaires dans une cellule somatique

un exemplaire reçu du père, l'autre de la mère (fécondation, partie 2)

*Le gène A existe donc en **deux exemplaires** dans la cellule somatique : un sur le chromosome paternel, un sur le chromosome maternel — **au même locus**. C'est ce double exemplaire qui rend possibles les combinaisons de la suite.*

Chromosomes homologues — les deux chromosomes d'une même paire : même taille, mêmes gènes, mêmes loci (mais versions possiblement différentes).

Locus — emplacement précis d'un gène sur un chromosome : « l'adresse » du gène.

Cellule somatique — cellule du corps (2n) : chaque gène y est présent en 2 exemplaires.

Gamète — cellule sexuelle (n) : chaque gène y est présent en 1 seul exemplaire.

03 NOTION 2 · ALLELES_GENO

Les allèles : des versions du même gène

Si le gène est un chapitre du livre, un **allèle** est une **rédaction possible** de ce chapitre. Le gène « forme des graines chez le petit pois » existe par exemple en deux versions : l'allèle **L** (graines lisses) et l'allèle **r** (graines ridées). Même chapitre, même adresse — mais des instructions légèrement différentes.

UN GÈNE, PLUSIEURS VERSIONS : LES ALLÈLES

allèle L



graine LISSE

version « lisse » du gène

allèle r



graine RIDÉE

version « ridée » du gène

gène « yeux »



yeux bruns / yeux clairs

2 allèles du même gène

Même gène, même locus — des instructions légèrement différentes

*Les allèles sont des **variantes d'un même gène** : même locus, même rôle général, mais des détails chimiques différents dans la séquence d'ADN — d'où des versions différentes du caractère.*

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ALLÈLE

Les allèles sont les différentes versions (formes) d'un même gène, situées au **même locus** et responsables de variations d'un même caractère. Chez un individu diploïde (2n), chaque gène est présent en **2 exemplaires** — la même version ou deux versions différentes.

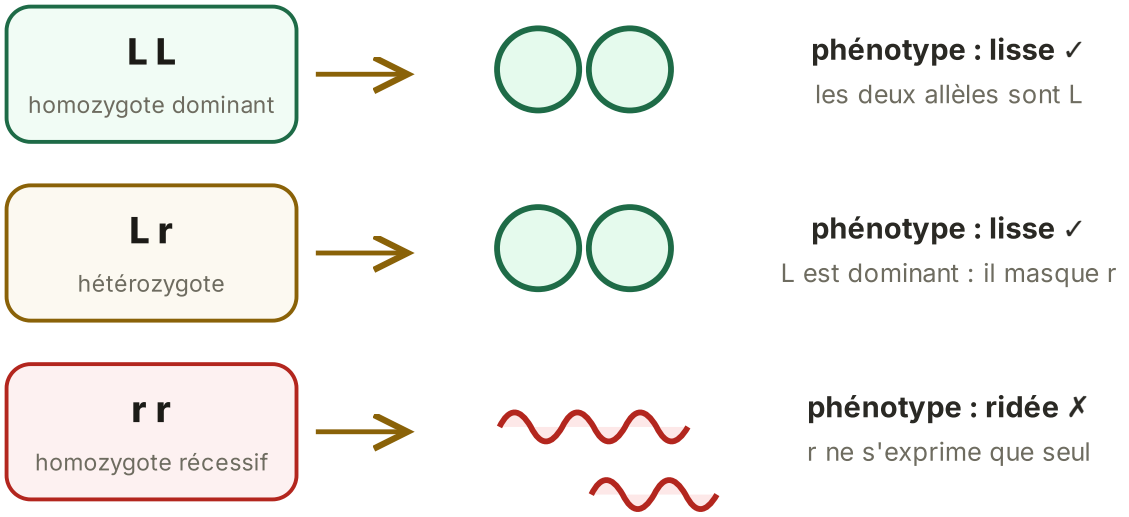
1 gène → plusieurs allèles · 1 individu → 2 allèles maximum par gène

*La population entière peut porter de nombreux allèles d'un même gène (3 pour le groupe sanguin ABO), mais **un individu précis n'en porte jamais plus de 2** — un par chromosome de la paire.*

Génotype et phénotype : ce qu'on porte, ce qu'on voit

Deux termes pour deux niveaux de description. Le **génotype** est la **combinaison d'allèles** que porte l'individu pour un gène donné (ce qu'il a « dans les dossiers »). Le **phénotype** est le **caractère observable** qui en résulte (ce qu'on voit). Chez Mendel, l'allèle lisse **L** est **dominant** : il masque l'allèle ridé **r**, dit **récessif**.

GÉNOTYPE → PHÉNOTYPE : QUI DECIDE DE QUOI ?



3 génotypes pour 2 phénotypes : LL et Lr se ressemblent

*Le phénotype ne dit pas tout le génotype : une graine lisse peut être **LL** ou **Lr**. Seule la **généalogie ou le croisement** permet de les distinguer — c'est tout l'intérêt des échiquiers de la section suivante.*

GÉNOTYPE	NOM	PHÉNOTYPE (GRAINES)	EXPLICATION
L L	homozygote dominant	lisse	deux exemplaires de l'allèle dominant
L r	hétérozygote	lisse	le dominant L s'exprime, le récessif r est masqué
r r	homozygote récessif	ridée	l'allèle récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote

FORMULE MAJEURE — LES DEUX NIVEAUX DE DESCRIPTION

Génotype (les allèles portés) → Phénotype (le caractère visible)

Au Bac, ne confonds jamais les deux : le génotype s'écrit en lettres (L r), le phénotype se décrit (« graines lisses »). La relation n'est pas toujours 1 pour 1 : un même phénotype peut cacher plusieurs génotypes.

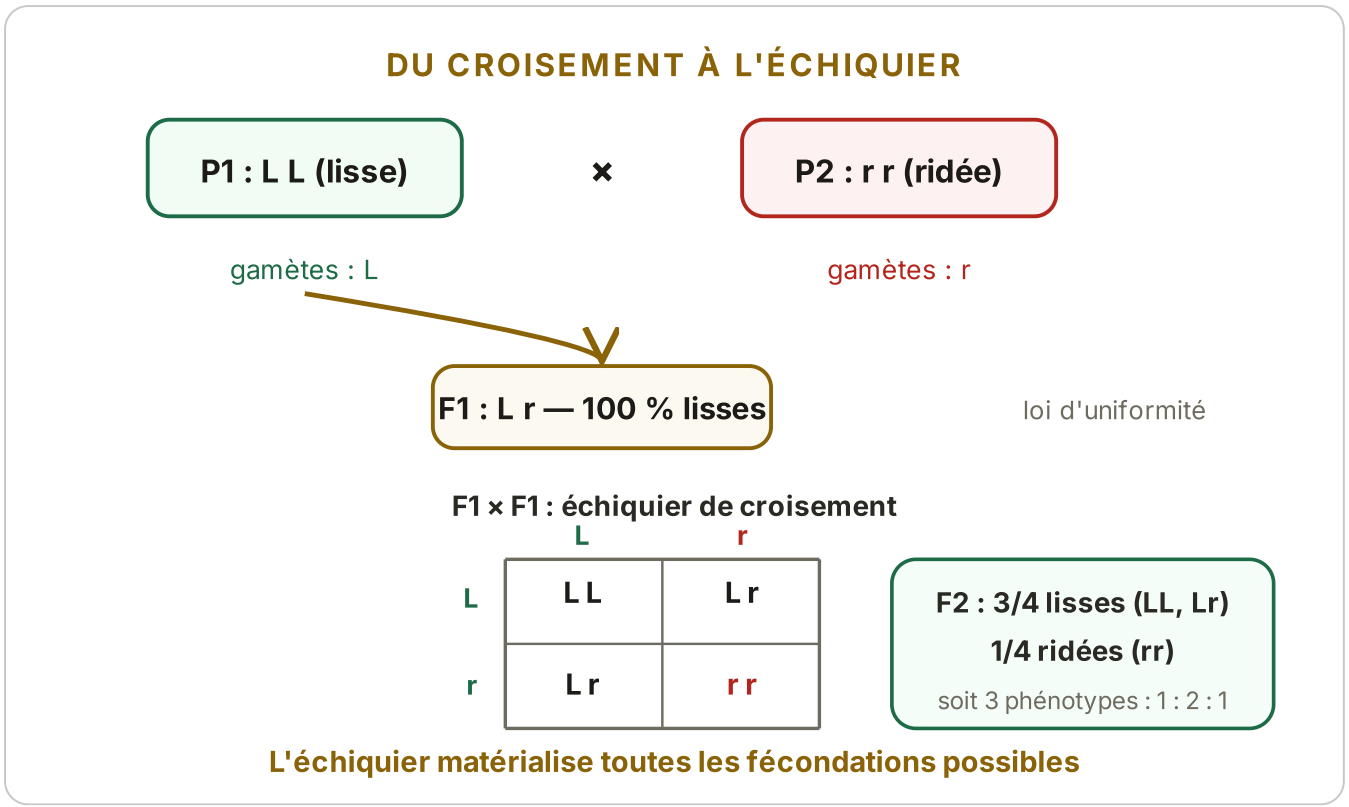
⚠️ PIÈGE D'EXAMEN N°1

Dominant ne veut PAS dire le plus fréquent : « dominant » décrit un mécanisme (l'allèle masque l'autre dans l'hétérozygote), pas une statistique. Un caractère dominant peut être rare dans la population.

05 NOTION 2 · ALLELES_GENO

Le croisement de Mendel et son échiquier

Mendel croise deux lignées pures de petits pois : une lignée à **graines lisses** (génotype L L) et une lignée à **graines ridées** (r r). Résultat : **tous** les descendants (F1) ont des graines lisses — ils sont tous L r. C'est la **loi d'uniformité** de la première génération. Si on croise ensuite deux F1 entre eux, l'échiquier révèle la proportion **3/4 lisses · 1/4 ridées**.



*L'échiquier croise les gamètes du père (colonne du haut) et de la mère (colonne de gauche) : **4 combinaisons équiprobables** → 1 LL : 2 Lr : 1 rr, soit **3/4 de lisses, 1/4 de ridées**.*

Construire un échiquier en 5 étapes :

1. **Écrire les génotypes** des deux parents (ex. : L r × L r).

2. **Lister les gamètes** de chaque parent : chaque gamète reçoit **un seul allèle** de chaque gène (L et r pour chacun ici).

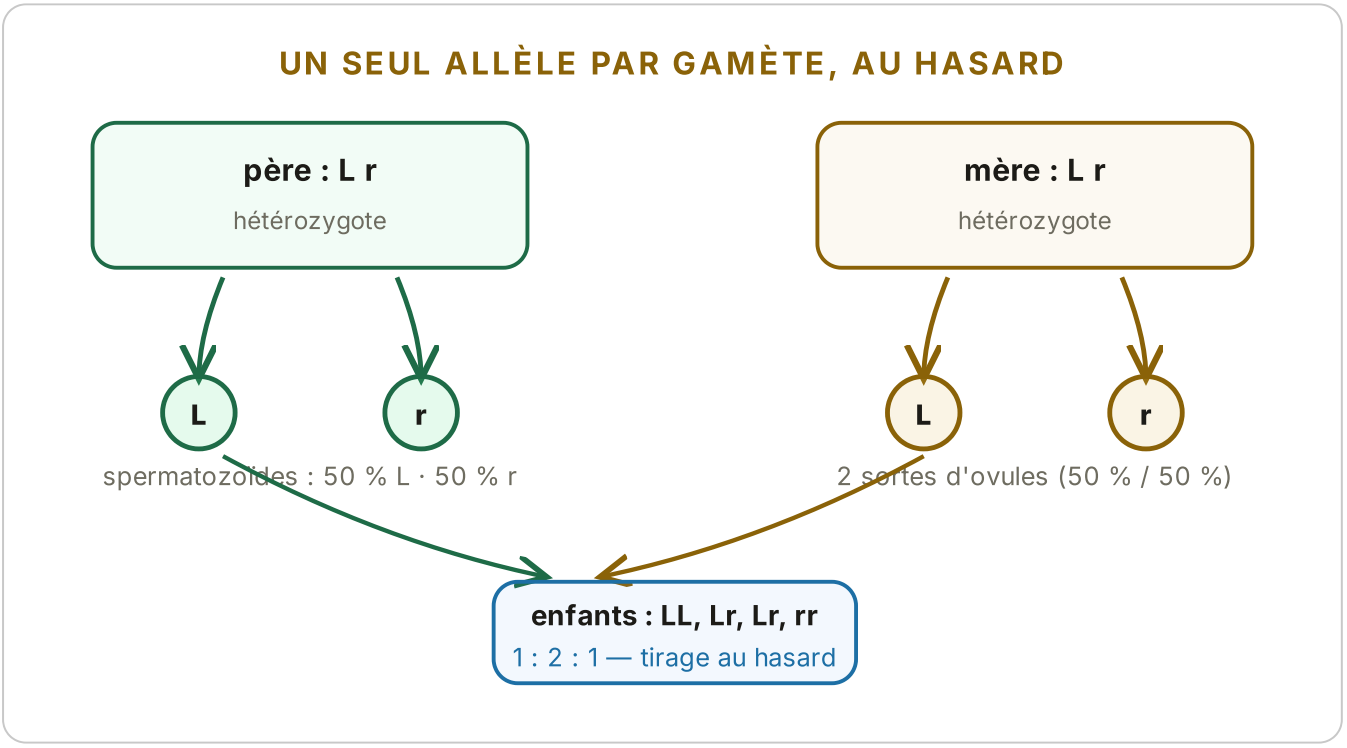
3. **Dessiner la grille** : les gamètes du père en haut, ceux de la mère à gauche.

4. **Remplir chaque case** en combinant les deux allèles (ex. : L + r → L r).

5. **Compter et simplifier** : génotypes (1 LL : 2 Lr : 1 rr) puis phénotypes (3/4 lisses : 1/4 ridées) — toujours en fractions.

La transmission : un allèle par gamète

Pourquoi un gamète ne porte-t-il qu'**un seul allèle** de chaque gène ? Parce que le gamète ne reçoit qu'**un seul chromosome de chaque paire** (n = 23 chez l'Homme) : le chromosome paternel *ou* le chromosome maternel, au hasard. La cellule œuf reconstitue la paire — et c'est cette « loterie » qui explique la diversité des enfants d'un même couple.



*Chaque gamète reçoit **un seul exemplaire** de chaque paire de chromosomes — donc **un seul allèle** de chaque gène. La fécondation recombine deux tirages au hasard : voilà pourquoi les frères et sœurs diffèrent.*

FORMULE MAJEURE — LA RÈGLE D'OR DE LA TRANSMISSION

Cellule (2 allèles) → Gamète (1 allèle) → Cellule œuf (2 allèles)

La paire est « séparée » à la formation des gamètes, puis « recréée » à la fécondation. Toute la génétique formelle de Terminale découle de cette seule règle.

Test-cross : inconnu × homozygote récessif = révélateur de génotype

Croiser un individu au phénotype dominant avec un homozygote récessif (rr) « lit » son génotype : 100 % de descendants dominants → il était homozygote ; 1/2 et 1/2 → il était hétérozygote. Un outil d'analyse imparable pour les exercices.

Appliquer la règle d'or à un exemple concret (3 étapes) :

1. Un père L r fabrique des spermatozoïdes L et r en proportions égales — la paire de chromosomes s'est séparée à la formation des gamètes.
2. Une mère L r fabrique des ovules L et r en proportions égales, indépendamment du père.
3. Chaque fécondation combine un spermatozoïde et un ovule au hasard : 4 combinaisons équiprobables (LL, Lr, Lr, rr) — d'où les proportions 1 : 2 : 1 de l'échiquier.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN N°2

Un individu L r fabrique **deux sortes de gamètes en proportions égales** (50 % de L, 50 % de r) — jamais des gamètes « Lr ». Écris bien : « chaque gamète porte un seul allèle du gène ».

Résoudre un exercice de génétique formelle

Les exercices de génétique formelle suivent presque toujours le même scénario. Adopte la démarche en 5 étapes et tu ne perdras plus de points.

La démarche en 5 étapes :

1. **Définir les notations** : « soit L l'allèle lisse (dominant), r l'allèle ridé (récessif) » — toujours écrire cette phrase d'abord.
2. **Traduire les phénotypes en génotypes** : « lisse » peut être LL ou Lr ; « ridé » est forcément rr (récessif).
3. **Écrire les gamètes** de chaque parent : un allèle par gamète.
4. **Construire l'échiquier** et remplir les cases.
5. **Rédiger la conclusion** : proportions de génotypes puis de phénotypes, en fractions, avec une phrase finale.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — LE GROUPE SANGUIN D'UNE FAMILLE

Énoncé : le gène du groupe sanguin existe en allèle A (dominant sur O) et allèle O (récessif). Un père de génotype A O (groupe A) et une mère de génotype O O (groupe O) attendent un enfant. Détermine les groupes sanguins possibles de l'enfant et leurs proportions.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Notations : A dominant, O récessif.

Gamètes : le père produit des spermatozoïdes A (50 %) et O (50 %) ; la mère ne produit que des ovules O (100 %).

Échiquier : deux combinaisons possibles — A O (groupe A) avec une probabilité de 1/2, et O O (groupe O) avec une probabilité de 1/2.

Conclusion : l'enfant sera de groupe **A** (1 chance sur 2) ou de groupe **O** (1 chance sur 2). Un enfant de groupe B ou AB est exclu — c'est un raisonnement d'exclusion utilisé en pratique médicale.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — IDENTIFIER LE GÉNOTYPE D'UNE PLANTE LISSE

Énoncé : une plante à graines lisses, de génotype inconnu, est croisée avec une plante à graines ridées (r r). Sur 200 descendants, on compte **98 graines lisses** et **102 graines ridées**. Déduis le génotype de la plante lisse testée et justifie.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Analyse : environ 1/2 lisses et 1/2 ridées — c'est la signature du test-cross contre un hétérozygote.

Raisonnement : la plante ridée ne fournit que des gamètes r. Si la plante lisse était L L, tous les descendants seraient Lr, donc **100 % lisses** — ce qui n'est pas observé. Si elle est L r, elle produit des gamètes L et r à 50 %, et l'échiquier donne 1/2 Lr (lisses) + 1/2 rr (ridées) — conforme aux 98/102 observés (écart dû au hasard de l'échantillon).

Conclusion : la plante lisse testée est **hétérozygote L r**. Ce type de croisement s'appelle un **test-cross** : croiser avec un homozygote récessif pour « lire » le génotype inconnu.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Q1. Un gène est…

CORRECTION

Réponse : B. Le gène est une **portion précise d'ADN** qui porte l'information d'un caractère déterminé (souvent via une protéine). L'ADN entier contient des milliers de gènes.

Exercice 2

Q2. Un individu hétérozygote pour un gène…

CORRECTION

Réponse : C. Hétérozygote = deux **versions différentes** du même gène (ex. : L r), une par chromosome de la paire. Homozygote = deux fois la même version (LL ou rr).

Exercice 3

Q3. Le croisement de deux hétérozygotes L r × L r donne en F2…

CORRECTION

Réponse : C. L'échiquier donne 1 LL + 2 Lr (lisses, car L dominant) et 1 rr (ridée) : soit 3 phénotypes lisses sur 4. Rapport génotypique 1 : 2 : 1, rapport phénotypique 3 : 1.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[gene_locus]** Un gène = fragment d'ADN commandant un caractère déterminé ; son emplacement précis sur le chromosome est le **locus**.
- ✓ **[gene_locus]** Chromosomes homologues : mêmes gènes aux mêmes loci — chaque gène existe donc en 2 exemplaires dans une cellule somatique (2n).
- ✓ **[alleles_geno]** Les allèles sont les versions d'un même gène ; un individu n'en porte que 2 (identiques = homozygote, différents = hétérozygote).
- ✓ **[alleles_geno]** Génotype (les allèles portés) → phénotype (le caractère visible) ; l'allèle dominant s'exprime même à l'état hétérozygote, le récessif seulement à l'état homozygote.
- ✓ **[alleles_geno]** Chaque gamète reçoit un seul allèle de chaque gène ; l'échiquier de croisement donne les proportions (1 : 2 : 1 en génotypes ; 3 : 1 en phénotypes pour Lr × Lr).

🎯

Partie 3 terminée !

Gène, locus, allèle, génotype, phénotype, échiquier : tu as maintenant tout le vocabulaire et l'outil de calcul de la génétique. Dans la partie 4, la **fiche complète** de révision rassemble les trois parties du chapitre en un seul document — idéal la veille de l'examen.